№1.

$00 \to 00000$
$01 \to 10110$
$10 \to 01011$
$11 \to 11111$

Можем исправить максимум 1 ошибку.

$\Rightarrow P_e$ — сумма вер-тей появления более 1 ошибки.

$p = 10^{-3}$

1) $\triangleleft\ 00000 \xrightarrow{\boxtimes}$

$$2^5 = 32 \quad \left\{ \begin{array}{c} 00000 \\ 00001 \\ 00010 \\ 00100 \\ 01000 \\ 10000 \\ 00011 \\ \vdots \\ 11111 \end{array} \right.$$

Сможем декодировать правильно.

$$\Rightarrow P_e = C_2^5 p^2 (1-p)^3 + C_3^5 p^3 (1-p)^2 + C_4^5 p^4 (1-p) + p^5 \approx 10^{-5}$$

2) $G = \left(\underbrace{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}}_{I_2} \middle| \underbrace{\begin{matrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix}}_{P} \right)$

$k = 2,\ n = 5$

На паре было получено, что это порождающая матрица

$$H = \left(P^T \middle| I_3 \right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$GH^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \checkmark$$

№2.

$d(x,y) \geq 0$ — очевидно; $d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ — очевидно

$d(x,y) = d(y,x)$ — очевидно

$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

$\exists\ 0 < i \leq n$, $\exists\ x_i \neq z_i \Rightarrow$ либо $x_i \neq y_i$, либо $y_i \neq z_i$, либо оба.

$$\Rightarrow \mathbb{1}_{\{x_i \neq z_i\}} \leq \mathbb{1}_{\{x_i \neq y_i\}} + \mathbb{1}_{\{y_i \neq z_i\}}$$

Просуммировав по $i=\overline{1,n}$, получаем

$$d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z)$$

№3.

Т. Код с min расстоянием d исправл. $\forall$ комбинации ошибок кратности $t \le \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$

Док-во: $\exists$ передано код. слово c, а принят вектор r

$\Rightarrow d(c,r) \le t$ (не более t ошибок)

Докажем, что c – ед. кодовое слово, ближайшее к r

$\exists\exists\, c' \ne c : d(c',r) \le t$

$\Rightarrow d(c,c') \le d(c,r) + d(r,c') \le 2t \le d-1$

но d – min расстояние ?!!

$\Rightarrow$ ошибки будут исправлены.

№4.

$k=3$	$\longrightarrow$	$n=6$
0 0 0		0 0 0 0 0 0
1 0 0		1 1 0 1 0 0
0 1 0		0 1 1 0 1 0
1 1 0		1 0 1 1 1 0
0 0 1		1 0 1 0 0 1
1 0 1		0 1 1 1 0 1
0 1 1		1 1 0 0 1 1
1 1 1		0 0 0 1 1 1

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$GH^T = 0$ ✓